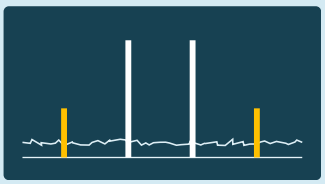
به نام خدا



دستور کار
Lab Manual

آزمایش ۲

عدد نویز و پارامترهای RF

Noise Figure, P1dB and IIP3

مدت جلسه	سه ساعت: ۱۵ دقیقه کوئیز، ۱۵ دقیقه توضیح و ایمنی، ۹۰ دقیقه بخش‌های ۱ تا ۴، ۳۰ دقیقه پرسش شفاهی و تحویل
شرط ورود	بارگذاری گزارش پیش‌ازجلسه
خروجی جلسه	جدول‌های کامل‌شده، تصاویر اندازه‌گیری، لاگ‌بوک، چک‌لیست راه‌اندازی امضاشده و برگهٔ تسویهٔ تجهیزات
دستگاه تحت آزمون	گیرندهٔ ADALM-PLUTO تیم، در چند تنظیم بهره

اهداف آزمایش

تا پایان جلسه باید:

- عدد نویز گیرنده را به روش Y-Factor در چند فرکانس و چند تنظیم بهره اندازه گرفته باشید؛
- $P_{1\mathrm{dB}}$ ورودی را با جاروب سطح توان تک‌تن اندازه گرفته و منحنی خروجی بر حسب ورودی را رسم کرده باشید؛
- آزمایش دوتنی را انجام داده و $\mathrm{IIP3}$ را استخراج کرده باشید؛

تجهیزات و نرم‌افزار مورد نیاز

نکته – ساختن سیگنال آزمون با فرستندهٔ ADALM-PLUTO: در این آزمایش، فرستندهٔ ADALM-PLUTO با فلوگراف `lab02_combined` نویز گوسی، سیگنال تک‌تن یا دوتن تولید می‌کند و از طریق یک تضعیف‌گر ثابت $30\,\mathrm{dB}$ به درگاه RX گیرنده متصل می‌شود. وجود این تضعیف‌گر بین فرستنده و گیرنده الزامی است؛ به درگاه فرستنده آنتن وصل نکنید. پیش از فعال‌کردن فرستنده، پارامتر `tx_atten` را در بازهٔ $44\,\mathrm{dB}$ تا $89.75\,\mathrm{dB}$ انتخاب و به‌گونه‌ای تنظیم کنید که توان ورودی درگاه RX از $-10\,\mathrm{dBm}$ بیشتر نشود. توان سیگنال و ENR در این روش از توان اسمی فرستنده برآورد می‌شوند و مرجع کالیبره محسوب نمی‌شوند.

ایمنی و مقررات این آزمایش

ایمنی – سطح ورودی گیرنده (آیین‌نامه، بندهای ۱-۸ و ۲-۸):

- توان ورودی درگاه RX هرگز از $-10\,\mathrm{dBm}$ بیشتر نشود. در آزمایش دوتنی، مجموع توان دو تن را حساب کنید.
- تضعیف‌گر ثابت $30\,\mathrm{dB}$ میان خروجی فرستندهٔ ADALM-PLUTO و درگاه RX الزامی است؛ به خروجی فرستنده آنتن وصل نکنید.

◂ اتصال‌ها را با دست و بدون فشار ببندید؛ پیش از دست‌زدن به اتصال ورودی گیرنده بدنهٔ دستگاه را لمس کنید.

نقشهٔ زمانی جلسه

جدول ۱: زمان‌بندی جلسه (مطابق الگوی آیین‌نامه)

دقیقه	فعالیت	بخش دستور کار
۰ تا ۱۵	ارایه پیش گزارش	–
۱۵ تا ۳۰	توضیح مدرس، مرور ایمنی	ایمنی
۳۰ تا ۴۵	اندازه گیری نویز دستگاه	بخش ۱
۴۵ تا ۸۰	عدد نویز به روش Y-Factor در چند فرکانس و چند بهره	بخش ۲
۸۰ تا ۱۰۰	جاروب تک‌تن و $P_{1\mathrm{dB}}$ ورودی	بخش ۳
۱۰۰ تا ۱۲۰	آزمایش دوتنی و IIP3	بخش ۴
۱۵۰ تا ۱۸۰	پرسش شفاهی، جمع‌بندی، تکمیل لاگ‌بوک، تحویل تجهیزات	چک‌لیست پایان

مرور کوتاه تئوری

$$\mathrm{NF} = \mathrm{ENR}_{\mathrm{dB}} - 10\log_{10}\!\left(10^{Y_{\mathrm{dB}}/10} - 1\right), \qquad Y_{\mathrm{dB}} = N_{\mathrm{on}} - N_{\mathrm{off}}, \qquad \mathrm{ENR}_{\mathrm{eff}} = \mathrm{ENR} - A$$
$$\mathrm{IIP3} = P_{\mathrm{in}} + \frac{\Delta}{2}, \qquad N_{\mathrm{floor}} = -174 + \mathrm{NF} + 10\log_{10} B, \qquad \mathrm{SFDR} = \frac{2}{3}\left(\mathrm{IIP3} - N_{\mathrm{floor}}\right) \tag{۱}$$

که N_{on} و N_{off} توان نویز خوانده‌شده (بر حسب dBFS) با فرستنده در حالت تولید نویز خاموش و روشن، A تضعیف میان نویز فرستنده و گیرنده، P_{in} توان هر تن در ورودی گیرنده و Δ فاصلهٔ تن تا محصول مرتبهٔ سوم بر حسب دسی‌بل است.

معماری سیستم و فلوگراف‌ها

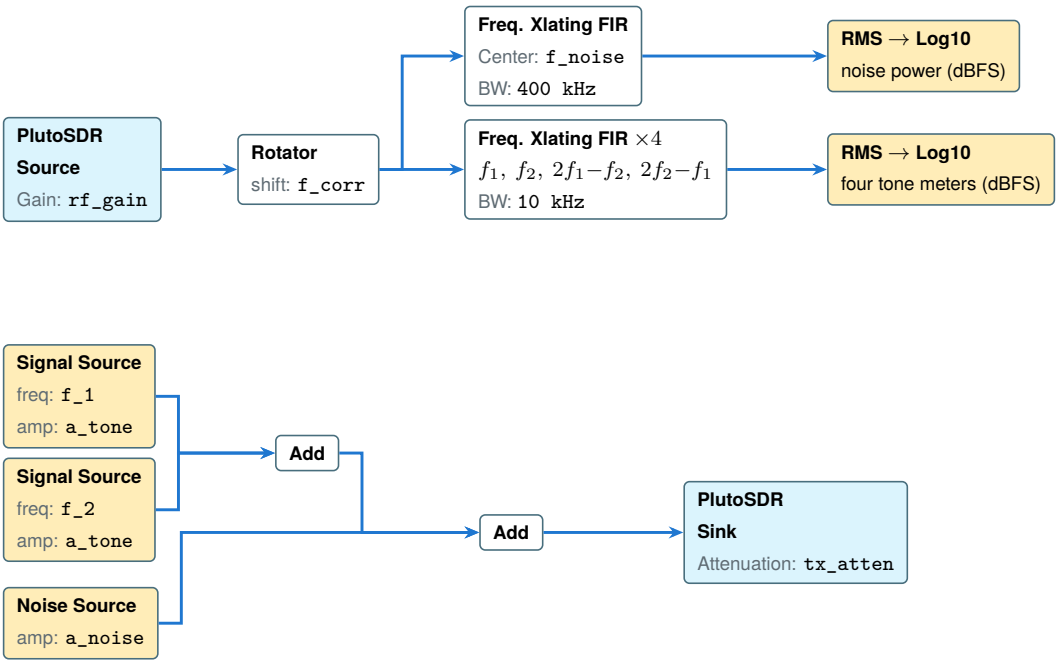
شکل ۱ چیدمان آزمایش را نشان می‌دهد؛ فرستنده و گیرنده هر دو از نوع ADALM-PLUTO هستند.



شکل ۱: اتصال فرستندهٔ ADALM-PLUTO به درگاه RX دستگاه ADALM-PLUTO تحت آزمون

فلوگراف اندازه‌گیری: lab02_combined

خروجی گیرنده به پنج «نوارسنج» می‌رود: یک نوار پهنِ بدون سیگنال برای نویز و چهار نوار باریک برای دو تن و دو محصول مرتبهٔ سوم (شکل ۲)



شکل ۲: طرح‌وارهٔ فلوگراف lab02_combined (رسم‌شده؛ تصویر واقعی GRC نیست)

منبع سیگنال و نویز: lab02_combined

سطح‌های حاصل در ورودی گیرنده (این دو عبارت را در دو **QT GUI Label** نیز نمایش داده شده اند.):

$$P_{\text{tone}} = P_{\max} - A_{\text{tx}} + 20\log_{10}(a_{\text{tone}}) - A_{\text{pad}}$$
$$\text{ENR}_{\text{dB}} = P_{\max} - A_{\text{tx}} + 20\log_{10}(a_{\text{noise}}) - 10\log_{10}(f_s) - A_{\text{pad}} + 174 \quad (۲)$$

با مقادیر پیش‌فرض: $P_{\text{tone}} = -35.5 - A_{\text{tx}}$ دسی‌بل‌میلی‌وات برای هر تن و $\text{ENR} = 73.4 - A_{\text{tx}}$ دسی‌بل؛ مثلاً tx_atten: 58.5 یعنی $\text{ENR} \approx 15\,\text{dB}$.

جدول ۲: تعریف پارامترهای رابطهٔ (۲)

پارامتر	مفهوم	واحد
$P_{\max}$	توان خروجی اسمی فرستنده در دامنهٔ دیجیتال کامل (Full Scale)	dBm
A_{tx}	میزان تضعیف اعمال‌شده به فرستندهٔ Pluto	dB
a_{tone}	دامنهٔ دیجیتال سیگنال سینوسی تولیدشده	بدون واحد
a_{noise}	دامنهٔ دیجیتال نویز گوسی تولیدشده	بدون واحد
f_s	نرخ نمونه‌برداری سیگنال	Hz
A_{pad}	تضعیف مسیر خارجی، شامل تلفات کابل	dB
P_{tone}	توان تخمینی هر تن در ورودی گیرنده	dBm
ENR_{dB}	نسبت نویز اضافی مؤثر در ورودی گیرنده	dB

شرح آزمایش

بخش ۱: اندازه‌گیری نویز دستگاه

۱۵ دقیقه

۱ درگاه RX گیرنده را بدون اتصال باز بگذارید. فلوگراف `lab02_combined.grc` را با `rf_gain: 40.2` اجرا کنید و مقدار «توان نویز» را برحسب dBFS بخوانید. این مقدار را با N_{off} نشان دهید. مطمئن شوید طیف نویز فاقد قله یا خط طیفی ثابت ناشی از تداخل یا سیگنال ناخواسته است.

۲ **آشنایی با مقیاس dBFS و ضریب تبدیل کالیبره‌شده**

در گیرنده‌های دیجیتال SDR، سطح سیگنال معمولاً برحسب مقیاس زیر نمایش داده می‌شود:

$$dBFS$$

این مقیاس، سطح سیگنال دیجیتال را نسبت به حداکثر دامنه قابل نمایش توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال بیان می‌کند: Decibels relative to Full Scale. در این مقیاس، مقدار $0\,\mathrm{dBFS}$ نشان‌دهنده سطح متناظر با دامنه تمام‌مقیاس است: Full Scale و مقادیر منفی، سطوح پایین‌تر از این مقدار را نشان می‌دهند. بنابراین، برخلاف واحد dBm، مقیاس dBFS به‌تنهایی بیانگر توان مطلق سیگنال نیست و برای تبدیل آن به واحدهای توان مطلق، به کالیبراسیون گیرنده نیاز است.

برای برقراری ارتباط بین سطح دیجیتال اندازه‌گیری‌شده برحسب dBFS و توان متناظر آن در ورودی گیرنده برحسب dBm، از ضریب تبدیل کالیبره‌شده G_{FS} استفاده می‌شود. این ضریب، اختلاف سطح مرجع تمام‌مقیاس دیجیتال با توان متناظر آن در ورودی گیرنده را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، G_{FS} یک مقدار تجربی است که با انجام کالیبراسیون در تنظیم بهره مشخص گیرنده به دست می‌آید و امکان تبدیل مقادیر اندازه‌گیری‌شده در حوزه دیجیتال به مقادیر توان مطلق را فراهم می‌کند.

در این آزمایش، با توجه به کالیبراسیون انجام‌شده و تنظیم بهره انتخاب‌شده برای گیرنده، مقدار ضریب تبدیل برابر با رابطه زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$G_{\mathrm{FS}} = 20\,\mathrm{dB}$$

بنابراین، رابطه تبدیل سطح دیجیتال به توان متناظر در ورودی گیرنده به‌صورت زیر خواهد بود:

$$P_{\mathrm{in}}[\mathrm{dBm}] = P_{\mathrm{digital}}[\mathrm{dBFS}] - G_{\mathrm{FS}}.$$

در نتیجه، در این تنظیم کالیبراسیون، سطح $0\,\mathrm{dBFS}$ معادل توان $-20\,\mathrm{dBm}$ در ورودی گیرنده است. لازم است توجه شود که این مقدار یک ویژگی ثابت برای تمام گیرنده‌ها نیست و با تغییر تنظیم بهره یا شرایط کالیبراسیون، ممکن است تغییر کند.

۳ با فرض اینکه در همین تنظیم بهره، ضریب تبدیلِ کالیبره‌شده $G_{\mathrm{FS}} = 20\,\mathrm{dB}$ باشد، توان نویز ارجاع‌شده به ورودی گیرنده از رابطهٔ زیر به دست می‌آید:

$$N_{\mathrm{in}}[\mathrm{dBm}] = N_{\mathrm{off}}[\mathrm{dBFS}] - G_{\mathrm{FS}} = N_{\mathrm{off}}[\mathrm{dBFS}] - 20.$$

با استفاده از این تبدیل، عدد نویز گیرنده را به روش مستقیم به‌صورت تقریبی برآورد کنید:

$$\mathrm{NF}[\mathrm{dB}] \approx N_{\mathrm{off}}[\mathrm{dBFS}] - 20 - 10\log_{10}\left(\frac{B_n}{1\,\mathrm{Hz}}\right) + 174,$$

که در آن $B_n \approx 400\,\text{kHz}$ پهنای باند معادل نویز است و مقدار $-174\,\text{dBm/Hz}$ برای چگالی توان نویز حرارتی در دمای مرجع $T_0 \approx 290\,\text{K}$ در نظر گرفته شده است. در نتیجه:

$$\text{NF}[\text{dB}] \approx N_{\text{off}}[\text{dBFS}] + 97.98.$$

جدول ۳: کالیبراسیون سطح (فرکانس: ..... MHz)

کمیت	49.6 = rf_gain	40.2 = rf_gain	29.7 = rf_gain
توان نویز با درگاه RX باز (dBFS)			
عدد نویز به روش مستقیم (dB)			

پرسش ۱: روش مستقیم به چه کمیت‌هایی نیاز دارد که روش Y-Factor به آن‌ها نیاز ندارد؟ .

بخش ۲: عدد نویز به روش Y-Factor

۳۵ دقیقه

۱. فلوگراف lab02_combined را اجرا کنید تا نویز گوسی تولید شود. سیگنال را با کابل loop back به درگاه RX برسانید و ENR مؤثر را در فرکانس کار از رابطهٔ (۲) محاسبه کنید.

۲. با rf_gain: 40 . 2: منبع نویز خاموش، عدد «توان نویز» را پس از آرام‌گرفتن بخوانید (N_{off})؛ منبع نویز روشن، دوباره بخوانید (N_{on}). هر خواندن را دو بار تکرار کنید.

۳. **انتخاب ENR.** تضعیف را چنان برگزینید که Y میان ۳ و ۱۵ دسی‌بل باشد و «سطح کل» در حالت روشن از $-10\,\text{dBFS}$ بالاتر نرود.

۴. **آزمون خطی‌بودن.** تضعیف را $3\,\text{dB}$ کم کنید: N_{on} (پس از کم‌کردن سهم N_{off}) باید $3\,\text{dB}$ بالا برود. اگر نرفت، گیرنده در حال تراکم است و باید ENR را کم کنید.

۵. عدد نویز را حساب کنید. اندازه گیری ها را در جدول ۴ وارد کنید.

جدول ۴: عدد نویز به روش Y-Factor (هر خانه: ENR مؤثر، Y و عدد نویز بر حسب دسی‌بل)

فرکانس	49.6 = rf_gain	40.2 = rf_gain	29.7 = rf_gain
434 MHz			

مشاهدهٔ مورد انتظار: عدد نویز با کم‌شدن بهره بالا می‌رود: ابتدا آهسته و سپس تقریباً دسی‌بل به دسی‌بل، چون نویز مبدل غالب می‌شود. در مدل گیرندهٔ تکلیف شبیه‌سازی، عدد نویز در بهره‌های ۵۰، ۴۰، ۳۰ و ۲۰ دسی‌بل به‌ترتیب 6.1، 6.5، 9.6 و 17.3 dB بود؛ گیرندهٔ واقعی شما اعداد دیگری می‌دهد ولی همین روند را دارد. تضعیف‌گر پیش از گیرنده عدد نویز را به اندازهٔ تلفات خود بالا می‌برد.

پرسش ۲: چرا باید Y نه خیلی کوچک باشد و نه خیلی بزرگ؟ برای کوچک‌ترین Y جدول خود، اثر خطای $0.1\,\text{dB}$ در خواندن را بر عدد نویز حساب کنید.

بخش ۳: جاروب تک‌تن و $P_{1\mathrm{dB}}$ ورودی

۲۰ دقیقه

۱. rf_gain: 40 . 2. یک تن در $f_c + 300\,\mathrm{kHz}$ با پایین‌ترین سطح جدول ۵ بدهید.

۲. سطح را با گام‌های $5\,\mathrm{dB}$ و نزدیک تراکم با گام‌های یک دسی‌بل بالا ببرید. در هر گام عدد نوارسنج f_1 را بنویسید. مقادیر نوارسنج را بررسی کنید: محصولات ناخواسته از چه سطحی پدیدار می‌شوند؟

۳. از هیچ گامی که ورودی را از $-10\,\mathrm{dBm}$ بالاتر می‌برد استفاده نکنید.

۴. بهرهٔ هر گام (خروجی منهای ورودی) را حساب و $P_{1\mathrm{dB}}$ ورودی را بخوانید: توانی که در آن بهره یک دسی‌بل از مقدار سیگنال‌کوچک کمتر است.

جدول ۵: جاروب تک‌تن (rf_gain = ... ، فرکانس: ..... MHz)

تضعیف Tx (dB)										
خروجی (dBFS)										
بهره (dB)										
سطح کل (dBFS)										

بهرهٔ سیگنال‌کوچک: ..... dB $P_{1\mathrm{dB}}$ ورودی: ..... dBFS سطح خروجی در آن نقطه: ..... dBFS

مشاهدهٔ مورد انتظار: تا پیش از تراکم، خروجی دسی‌بل به دسی‌بل ورودی را دنبال می‌کند. در گیرنده‌ای که مبدل محدودکننده است، تراکم وقتی آغاز می‌شود که سطح خروجی به چند دسی‌بلِ مقیاس کامل می‌رسد و سپس بسیار تند پیش می‌رود؛ در مدل شبیه‌سازی، $P_{1\mathrm{dB}}$ حدود دو دسی‌بل بالاتر از سطحی بود که تن به مقیاس کامل می‌رسد، و با هر ده دسی‌بل افزایش بهره ده دسی‌بل پایین می‌آمد.

پرسش ۳: در نقطهٔ تراکم، سطح خروجی چند dBFS بود؟ از این عدد چه نتیجه‌ای دربارهٔ عامل محدودکننده (مبدل یا طبقه‌های آنالوگ) می‌گیرید؟

بخش ۴: آزمایش دوتنی و IIP3

۲۰ دقیقه

۱. دو تن هم‌سطح در $f_c + 300\,\mathrm{kHz}$ و $f_c + 400\,\mathrm{kHz}$ بدهید. توان هر تن را $20\,\mathrm{dB}$ پایین‌تر از $P_{1\mathrm{dB}}$ بخش پیش بگذارید و مطمئن شوید دو عدد نوارسنج f_1 و f_2 حداکثر نیم دسی‌بل با هم فرق دارند.

۲. توان هر دو تن را با گام‌های $2\,\mathrm{dB}$ بالا ببرید (تا حداکثر $4\,\mathrm{dB}$ پایین‌تر از $P_{1\mathrm{dB}}$) و در هر گام چهار عدد نوارسنج را بنویسید. از داده‌های اندازه‌گیری یکی از گام‌ها ثبت تهیه کنید.

۳. **آزمون شیب.** در بازه‌ای که محصولات مرتبهٔ سوم دست‌کم $10\,\mathrm{dB}$ از کف خود بالاترند، ببینید آیا با هر $2\,\mathrm{dB}$ افزایش ورودی حدود $6\,\mathrm{dB}$ بالا می‌روند.

۴. اگر شیب نزدیک سه است، از یکی از آن گام‌ها $\mathrm{IIP3} = P_{\mathrm{in}} + \Delta/2$ را حساب کنید. اگر نیست، سطحی را که محصولات در آن از کف بیرون می‌زنند گزارش کنید.

۵ **آزمون منبع.** بهرهٔ گیرنده را 10 dB کم کنید: اگر محصولات از گیرنده باشند باید به‌شدت کم شوند؛ اگر تغییری نکنند، از منبع می‌آیند.

جدول ۶: آزمایش دوتنی (rf_gain = ... ، فاصلهٔ دو تن 100 kHz)

توان هر تن در ورودی (dBFS)							
نوارسنج f_1 و f_2 (dBFS)							
نوارسنج $2f_1 - f_2$ (dBFS)							
نوارسنج $2f_2 - f_1$ (dBFS)							
Δ (dB)							
IIP3 (dBFS)							

شیب محصولات مرتبهٔ سوم: ..... دسی‌بل بر دسی‌بل IIP3: ..... dBm $\text{IIP3} - P_{1\text{dB}}$: ..... dB

مشاهدهٔ مورد انتظار: در مدل شبیه‌سازی دو رفتار دیده شد. در بهرهٔ کم، که طبقهٔ آنالوگ محدودکننده بود، محصولات با شیب سه بالا می‌رفتند و IIP3 حدود 9.6 dB بالاتر از $P_{1\text{dB}}$ به دست می‌آمد. در بهرهٔ زیاد، که مبدل محدودکننده بود، تا وقتی قلهٔ مجموع دو تن به مقیاس کامل نمی‌رسید هیچ محصولی بالاتر از کف دیده نمی‌شد و سپس ناگهان پدیدار می‌شد (حدود ۶ تا 8 dB پایین‌تر از $P_{1\text{dB}}$ برای هر تن). گیرندهٔ واقعی می‌تواند هر یک از این دو رفتار یا آمیزه‌ای از آن‌ها را نشان دهد.

پرسش ۴: شیب اندازه‌گیری‌شده چقدر بود؟ اگر با سه فرق دارد، چه نتیجه‌ای دربارهٔ سازوکار غیرخطی گیرندهٔ خود می‌گیرید و عدد IIP3 شما چه اعتباری دارد؟

پرسش ۵: $\text{IIP3} - P_{1\text{dB}}$ را با 9.6 dB مقایسه کنید. چرا در آزمایش دوتنی، تراکم زودتر از آزمایش تک‌تن آغاز می‌شود؟ (به قلهٔ مجموع دو تن فکر کنید.)

بخش ۵: اندازه‌گیری پاسخ فرکانسی آنتن با کد lab02_antenna_response_gui.py

۳۰ دقیقه

هدف: اندازه‌گیری پاسخ فرکانسی آنتن در بازهٔ 400 MHz تا 3 GHz و محاسبهٔ پهنای باند سه‌دسی‌بلی آن.

۱ به پورت فرستنده و گیرنده دستگاه آنتن وصل کنید. چون سیگنال از دو آنتن می گذرد پاسخ فرکانسی بر حسب dB بدست آمده، دو برابر پاسخ فرکانسی یک آنتن است.

۲ کد پایتون lab02_antenna_response_gui.py را در command line که محیط radioconda در آن فعال شده است، اجرا کنید. این کد یک رابط گرافیکی نمایش می‌دهد که برای اندازه‌گیری پاسخ فرکانسی آنتن طراحی شده است. برای شروع

اندازه‌گیری، دکمه Start Sweep: 400-3000MHz را فشار دهید و صبر کنید تا با جاروب فرکانس، پاسخ فرکانسی آنتن تا 3 GHz رسم شود.

۳ بیشینه پاسخ فرکانسی آنتن را از روی نمودار مشخص کنید. سپس دو فرکانس را در دو طرف قله بیابید که مقدار پاسخ در آن‌ها $3\,\mathrm{dB}$ کمتر از مقدار بیشینه باشد. این دو فرکانس به‌ترتیب فرکانس قطع پایین (f_L) و فرکانس قطع بالا (f_H) نامیده می‌شوند. توجه کنید که معیار افت سه دسی‌بل، معادل کاهش توان به نصف مقدار بیشینه است.

پهنای باند سه‌دسی‌بلی آنتن را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید و نتایج را در جدول بنویسید:

$$BW = f_H - f_L$$

جدول ۷: نتایج اندازه‌گیری فرکانس‌های قطع و پهنای باند سه‌دسی‌بلی آنتن

کمیت	مقدار بر حسب MHz
فرکانس قطع پایین، f_L	
فرکانس قطع بالا، f_H	
پهنای باند سه‌دسی‌بلی، $\mathrm{BW} = f_H - f_L$	

خطایابی

جدول ۸: نشانه‌ها، علت‌های محتمل و راه‌حل‌ها

نشانه	علت محتمل	راه‌حل
Y نزدیک صفر است	ENR برای این عدد نویز بسیار کم است؛ تولید نویز فرستنده فعال نشده	تضعیف اعمال‌شده به Pluto را کم کنید؛ روشن بودن تولید نویز را بررسی کنید
عدد نویز منفی یا بسیار کوچک	تراکم یا بریدگی در حالت روشن؛ ENR نادرست؛ خط ثابتی در نوار نویز	آزمون خطی‌بودن را انجام دهید؛ مقدار نوارسنج نویز را دوباره بررسی کنید
عدد «توان نویز» پیوسته تغییر می‌کند	میانگین‌گیر هنوز آرام نگرفته؛ بهرهٔ خودکار روشن است	چند ثانیه صبر کنید؛ AGC: `False`
نوارسنج تن عدد کف را نشان می‌دهد	تن در نوار نیست (آفست فرکانس دو دستگاه)	با `f_corr` تن را روی $300\,\mathrm{kHz}$ در نوارسنج مربوط قرار دهید
دو تن هم‌سطح نیستند	تلفات نابرابر دو شاخه؛ پاسخ فرکانسی	سطح یکی از کانال‌ها را اصلاح کنید تا اختلاف کمتر از نیم دسی‌بل شود
محصولات مرتبهٔ سوم با تغییر بهرهٔ گیرنده عوض نمی‌شوند	محصولات در سیگنال ارسالی فرستندهٔ Pluto وجود دارند	سطح خروجی فرستنده را کاهش دهید و دوباره اندازه‌گیری کنید
نوارسنج در سطوح ورودی زیاد به مقیاس کامل نزدیک می‌شود	احتمال بریدگی مبدل	سطح ورودی را کم کنید و عدد نوارسنج را دوباره بخوانید
عدد نویز با مقدار مورد انتظار اختلاف دارد	توان اسمی فرستنده دقیق نیست	مقدار `p_max` را با یک اندازه‌گیری مرجع اصلاح کنید
تراکم در آزمون منبع هم دیده می‌شود	خروجی فرستندهٔ Pluto در حال تراکم است	دامنهٔ سیگنال ارسالی را کم کنید و مقدار تضعیف را دوباره تنظیم کنید

تحلیل نتایج و گزارش پس‌ازجلسه

گزارش حداکثر ۷ روز پس از جلسه، در قالب اجباری آیین‌نامه (بند ۲-۴) تحویل می‌شود: `/lab02/report.pdf` و `./lab02/report.html`.

تحلیل‌های الزامی این آزمایش

۱. **عدد نویز و $\mathrm{IIP3}$ بر حسب بهره.** با داده‌های خودتان و داده‌های تیم‌های دیگر، عدد نویز و $\mathrm{IIP3}$ (یا $P_{1\mathrm{dB}}$) را بر حسب بهرهٔ گیرنده در یک نمودار رسم کنید و نقطهٔ کاری بهینه را با استدلال SFDR تعیین کنید.

۲. **منحنی خروجی بر حسب ورودی.** منحنی جاروب تک‌تن و خط‌های آزمایش دوتنی را روی یک نمودار رسم و $P_{1\mathrm{dB}}$ و (در صورت اعتبار) نقطهٔ تقاطع را روی آن نشان دهید.

۳. **مقایسهٔ روش‌ها.** عدد نویز به روش مستقیم و روش Y-Factor با فرستندهٔ ADALM-PLUTO را مقایسه و اختلاف‌ها را توجیه کنید.

سایر اجزای الزامی

- پاسخ پرسش‌های ۱ تا ۵ همین دستور کار و جدول «پیش‌بینی در برابر اندازه‌گیری» با خطای نسبی و منبع کمّی هر خطا.

تمرین‌های تکمیلی (اختیاری)

۱. **تقویت‌کنندهٔ کم‌نویز.** اگر تقویت‌کنندهٔ کم‌نویزی در اختیار دارید، عدد نویز و $P_{1\mathrm{dB}}$ زنجیرهٔ «تقویت‌کننده و گیرنده» را اندازه بگیرید و با رابطهٔ فریس مقایسه کنید.

۲. **عدد نویز بر حسب فرکانس.** عدد نویز را در ده فرکانس اندازه بگیرید و رسم کنید.

۳. **فاصلهٔ دو تن.** آزمایش دوتنی را با فاصله‌های ۱۰، ۱۰۰ و ۵۰۰ کیلوهرتز تکرار کنید؛ آیا نتیجه به فاصله بستگی دارد؟

۴. **مرتبهٔ دوم.** سطح مؤلفهٔ $f_1 + f_2$ یا $f_2 - f_1$ را نیز اندازه بگیرید و نقطهٔ تقاطع مرتبهٔ دوم را برآورد کنید.

چک‌لیست پایان جلسه

- ☐ فرستندهٔ ADALM-PLUTO خاموش و همهٔ فلوگراف‌ها متوقف است.
- ☐ لاگ‌بوک جلسه (`/lab08/log.md`) با مشاهدات، خطاها، تلفات مسیرها، ENR به‌کاررفته و نقش اعضا در مخزن ثبت شده است.
- ☐ نتیجهٔ تیم روی تابلوی مشترک کلاس نوشته شده است.

مراجع

[1] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2012.

[2] Keysight Technologies, “Noise figure measurement accuracy: the Y-factor method,” Application Note.

[3] B. Razavi, *RF Microelectronics*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.

[4] GNU Radio project, GNU Radio Wiki: block documentation. [Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org